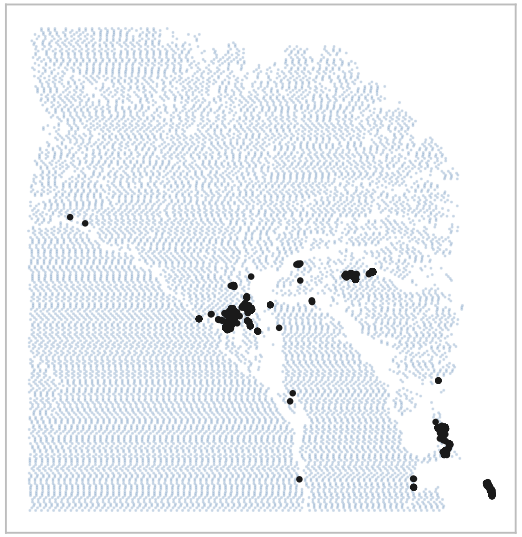
a 물리 유사라벨 증강의 설계



관측 셀(라벨)

미관측 셀: 재보정 Stefan 값을 라벨로

학습 집합

라벨 n개 + 유사라벨 n개(r = 1)

유사라벨 값

학습 겹 계수 E 의 그 해 Stefan 값

유사라벨 위치

채점 겹 밖 미관측 셀, 무작위

기대 효과

라벨 없는 조합에 물리 경향 전달

결과: 세 지역 모두 직접 학습과 차이 없음

(유사라벨은 물리식 정보를 되풀이할 뿐)

b 물리 잔차 결합의 설계와 잔차 분포(블록 교차검증)

기준

재보정 Stefan 값 ŷ_P 를 둔다

학습 목표

잔차 y − ŷ_P 만 CatBoost 로

수축 λ

잔차 예측 × 0.5 를 더한다

뜻

물리가 못 맞춘 지형·토양 효과만

$$\hat{y} = \hat{y}_P + \lambda\,\hat{r}(X, \mathrm{TDD}),\ \ \lambda = 0.5$$

λ 0.25 · 1 · 내부 CV 선택도 비교

λ 작으면 물리, 크면 직접 학습에 가깝다

